

מבנה שפות תוכנה – 1

פונקציות טהורות, functions are first class object

- בכל התרגילים, אם לא נאמר אחרת, יש לכתוב בצורה הפונקציונלית הטובה ביותר. כלומר -
- הערך המוחזר ע"י הפונקציה תלוי רק בערכי הקלט – הוא יהיה תוצאה של טרנספורמציה מתאימה של ערכי הקלט.
 - פונקציה מסוג זה היא stateless.
 - שינויי המצב, אם יש, יבואו לידי ביטוי אך ורק בתוך הסביבה הפנימית של הפונקציה.

פונקציות טהורות

- מספרים הנקראים "penta numbers" מוגדרים על ידי הנוסחה הבאה:
$$\frac{n(3n-1)}{2} \text{ for } n = 1, 2, \dots$$
 - כתבו פונקציה בשם `get_penta_num` המקבלת מספר n ומחזירה "penta number" מתאים.
 - כתבו פונקציה `pentaNumRange(n1,n2)` המחזירה את רשימת כל ה-penta numbers בין $n1$ ל- $n2$ (לא כולל $n2$).
 - כתבו פונקציה בשם `sum_digit` שמקבלת מספר שלם ומחזירה את סכום הספרות שלו. אם הקלט אינו מספר שלם תקין (לדוגמה: מכיל אותיות), על הפונקציה להחזיר את המחרוזת `"invalid input"`.
- בנוסף, כתבו **סקריפט ראשי** המקבל מספר מהמשתמש ומפעיל את הפונקציה `sum_digit` ומדפיס את הפלט
- דוגמת הרצה :

enter number:

123

6

הערה: קיימת פונקציה מובנית בשם `sum`, חישובו איך ניתן להיעזר בה.

- שתי מילים נחשבות לאנגרמה אם הן מכילות בדיוק את אותן האותיות באותה השכיחות, ללא תלות בסדר הופעתן או בגודל התווים.

- כתבו פונקציה טהורה בשם `normalize_text` המקבלת מחרוזת ומחזירה מחרוזת חדשה שבה התווים ממוינים לפי סדר ה-ASCII, כשהם באותיות קטנות (lowercase) וללא רווחים.

על הפונקציה לעשות שימוש בפונקציות מובנות בלבד (כגון `'sorted'`, `'join'`, `'replace'`, `'lower'`)

ב. כתבו פונקציה טהורה בשם `are_anagrams` המקבלת שתי מחרוזות, נעזרת בפונקציה `'normalize_text'`, ומחזירה `'True'` אם המחרוזות הן אנגרמה זו של זו, ו-`'False'` אחרת.

בנוסף, כתבו סקריפט ראשי המקבל שתי מחרוזות מהמשתמש (בשני קלטים נפרדים), מפעיל את הפונקציה `are_anagrams` ומדפיס את התוצאה (`'True'` או `'False'`).
אם אחד מהקלטים ריק (או מכיל רק רווחים), על הסקריפט להדפיס `"invalid input"`.

דוגמאות להרצה:

enter first text:

Silent

enter second text:

Listen

True

enter first text:

Hello

enter second text:

World

False

enter first text:

enter second text:

Listen

invalid input

4. כתבו פונקציה המקבלת מחרוזת ומחזירה את הערך של הגימטריה של המילה.
הידעתם : אפשר לכתוב בפייתון מחרוזות בעברית.

יכולים להיעזר במילון או ב `tuple` , לדוגמא:

```
gematria = {  
    '1' : 'א',  
    '2' : 'ב',  
    '3' : 'ג',
```

```

    '4' : 'ד',
    '10' : 'י'
}

```

5. שני מספרים ראשוניים נקראים twin primes אם ההפרש ביניהם הוא 2, למשל (13,11).
 א. כתבו פונקציה, יעילה ככל האפשר המקבלת מספר ומחזירה אמת אם הוא ראשוני. (יכולים להיעזר בדוגמא שנמצאת במצגות או לממש בצורה יעילה יותר).
 ב. כתבו פונקציה המקבלת מספר ראשוני ומחזירה את התאום אם קיים

בנוסף, כתבו סקריפט ראשי המקבל מספר מהמשתמש ומפעיל את הפונקציה ומדפיס את התאום, אם הקלט אינו מספר שלם תקין או שאינו מספר ראשוני יודפס: "invalid input"

דוגמאות להרצה :

```

enter number:
11
13

```

```

enter number:
23
invalid input

```

ג. כתבו פונקציה המקבלת מספר שלם וחיובי n ומחזירה מילון עבור כל המספרים הראשוניים עד n כך שהמפתח הוא מספר ראשוני והערך המשוך לו הוא ה- twin שלו.

6 (אתגר). כתבו פונקציה `add_3_dicts(d1,d2,d3)` שמקבלת שלושה מילונים ומחזירה מילון חדש שנבנה באופן הבא:
 עבור כל מפתח במילונים המקוריים יופיע מפתח במילון החדש, והערך המשוך לאותו מפתח יהיה רשומה (tuple) המכילה את כל הערכים (ללא כפילויות!) המשויכים לאותו מפתח, בשלושת מילוני הקלט.

פונקציות הן אזרחיות לכל דבר functions are first-class objects

7. א. הגדירו רשימה של פונקציות מתמטיות אונריות : הכפלה ב2, העלאה בריבוע, הופכי.
 ב. כתבו פונקציה המקבלת אוסף מספרים ואת רשימת הפונקציות ומחזירה מילון מהצורה הבאה:

המפתח הוא שם הפונקציה (רמז : אפשר להשתמש באטריביוט מתאים)
 הערך הוא אוסף עבור התוצאה של הפעלת הפונקציה המתאימה על אוסף המספרים

